

零基础偏微分方程笔记

石继楷 编写

2026 年 9 月 9 日

Contents

1 第一讲 偏微分方程的基本概念	2
1.1 PDE 的定义与记号	2
1.2 线性偏微分方程	2
2 第二讲 传输方程	3
2.1 齐次方程与特征线法	3
2.2 初值问题与行波解	3
2.3 变系数情形	4
2.4 非齐次问题	4
3 第三讲 Laplace 方程与 Poisson 方程	5
3.1 方程与调和函数	5
3.2 物理背景与 Gauss-Green 公式	6
3.3 基本解：球对称约化	7
3.4 Poisson 方程的解	8
3.5 平均值公式	11

1 第一讲 偏微分方程的基本概念

1.1 PDE 的定义与记号

偏微分方程 (PDE)

包含一个未知函数、两个或更多自变量以及该未知函数偏导数的方程，称为偏微分方程。

记号约定：

1° U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集， $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

2° 未知函数 $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ ， $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$.

3° 偏导数： $u_{x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}$ ， $u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

多重指标记号

设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 n 维非负整数组（称为多重指标），其阶数定义为

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

相应的高阶偏导数记为

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial^{\alpha_1} x_1 \partial^{\alpha_2} x_2 \dots \partial^{\alpha_n} x_n} = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

并把所有 k 阶偏导数构成的集合记为

$$D^k u = \{D^\alpha u : |\alpha| = k\}.$$

特别地，一阶偏导数组成的向量称为梯度：

$$Du = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n}) = \nabla u.$$

1.2 线性偏微分方程

线性与齐次

形如

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x)$$

的方程称为 k 阶线性偏微分方程，其中 a_α ， f 为给定函数。

“线性”指未知函数 u 及其各阶偏导数均以一次幂线性出现，方程中不出现 $\|Du\|^2$ ， $\sin u$ 等非线性项。

若 $f \equiv 0$, 称该 PDE 为齐次的; 否则称为非齐次的.

2 第二讲 传输方程

2.1 齐次方程与特征线法

传输方程

设 $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ 为常向量, 传输方程为

$$u_t + \vec{b} \cdot Du = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty).$$

改写为内积形式

$$(1, \vec{b}) \cdot (u_t, Du) = 0,$$

即 u 沿空间-时间方向 $(1, \vec{b})$ 的方向导数为零. 特征线法的思想是: 选取适当曲线 (特征线), 把 PDE 化为沿该曲线的常微分方程.

特征线法 沿特征线求导

取特征线 $x(t) = \vec{b}t + x_0$ (即 $x = bt + x_0$), 验证 u 沿特征线为常数.

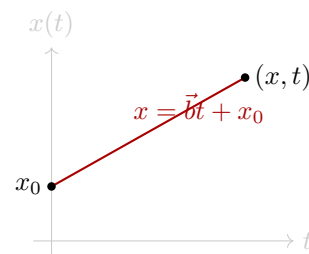
沿特征线对 t 求全导数:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} u(x(t), t) &= \sum_{i=1}^n u_{x_i}(x(t), t) \cdot \frac{dx_i(t)}{dt} + u_t(x(t), t) \\ &= \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i}(x(t), t) + u_t(x(t), t) = \vec{b} \cdot Du + u_t = 0. \end{aligned}$$

$\therefore u(x(t), t)$ 沿特征线为常数.

$\therefore u(x, t) = u(x_0, 0)$, 其中由 $x = \vec{b}t + x_0$ 得 $x_0 = x - \vec{b}t$, 即

$$u(x, t) = u(x - \vec{b}t, 0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$



2.2 初值问题与行波解

初值问题

考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t + \vec{b} \cdot Du = 0 & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

即 $t = 0$ 时 $u(x, 0) = g(x)$. 由特征线结论立得

$$u(x, t) = g(x - \vec{b}t).$$

物理意义: 初始波形 g 以速度 $\vec{b}$ 整体平移, 故称行波解.

验证

$u(x, t) = g(x - \vec{b}t)$ 确为方程的解.

由链式法则 $u_t = -\vec{b} \cdot Dg(x - \vec{b}t)$, $Du = Dg(x - \vec{b}t)$,

$$u_t + \vec{b} \cdot Du = -\vec{b} \cdot Dg(x - \vec{b}t) + \vec{b} \cdot Dg(x - \vec{b}t) = 0.$$

2.3 变系数情形

特征线为指数曲线 特殊方程

$$\begin{cases} u_t + x \cdot Du = 0 & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

此时系数非常向量, 特征线满足 $\frac{dx(t)}{dt} = x(t)$.

解特征方程:

$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) \implies x(t) = x_0 e^t, \quad x_0 = \frac{x}{e^t} = x e^{-t}.$$

沿特征线求导:

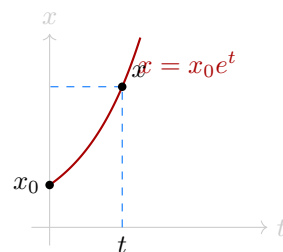
$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = \frac{dx(t)}{dt} \cdot Du(x(t), t) + u_t(x(t), t) = x(t) \cdot Du(x(t), t) + u_t(x(t), t) = 0.$$

$\implies u(x(t), t)$ 为常数.

$$u(x, t) = u(x_0, 0) = g(x_0) = g\left(\frac{x}{e^t}\right) = g(xe^{-t}).$$

2.4 非齐次问题

非齐次传输方程



$$\begin{cases} u_t + \vec{b} \cdot Du = f & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

源项 f 表示外部输入. 仍沿特征线 $x(s) = \vec{b}s + x_0$ 求解.

沿特征线 (以 s 为参数):

$$\frac{d}{ds}u(x(s), s) = \vec{b} \cdot Du(x(s), s) + u_t(x(s), s) = f(x(s), s).$$

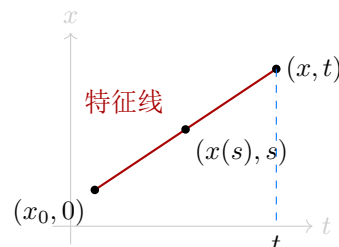
两边对 s 从 0 到 t 积分:

$$u(x(t), t) - u(x_0, 0) = \int_0^t f(x(s), s) ds.$$

由 $x = \vec{b}t + x_0$ 得 $x_0 = x - \vec{b}t$, $x(s) = \vec{b}s + x - \vec{b}t$, 故

$$u(x, t) = g(x - \vec{b}t) + \int_0^t f(\vec{b}s + x - \vec{b}t, s) ds.$$

即解等于齐次行波解加上源项沿特征线的累积 (Duhamel 原理).



3 第三讲 Laplace 方程与 Poisson 方程

3.1 方程与调和函数

Laplace 方程与 Poisson 方程

Laplace 方程:

$$\Delta u = 0, \quad u = u(x_1, \dots, x_n),$$

其中 $\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i}$ 为 Laplace 算子.

Poisson 方程 (非齐次):

$$-\Delta u = f.$$

调和函数

开集 U 上满足 $\Delta u = 0$ 的 C^2 函数 u 称为调和函数.

3.2 物理背景与 Gauss-Green 公式

物理意义

设 u 表示某化学物质在 x 处的浓度, F 表示通量密度 (向量值函数). 由 Fick 定律:

$$F = -c \cdot Du \quad (c > 0 \text{ 为扩散系数}).$$

平衡状态时, 任取闭包含于 U 的区域 $V \subseteq U$, 通过边界 ∂V 的净流量为零 (ν 为单位外法向):

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = 0.$$

Gauss-Green 公式

设 V 为具有光滑边界的有界区域, $u \in C^1(\bar{V})$, 则

$$\int_V u_{x_i} \, dx = \int_{\partial V} u \nu^i \, dS, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $\nu = (\nu^1, \dots, \nu^n)$ 为 ∂V 的单位外法向.

由平衡律导出 Laplace 方程

将 Gauss-Green 公式逐分量应用于向量场 F (即散度定理):

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = \sum_{i=1}^n \int_{\partial V} F_i \nu^i \, dS = \sum_{i=1}^n \int_V \frac{\partial F_i}{\partial x_i} \, dx = \int_V \operatorname{div} F \, dx.$$

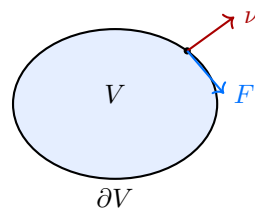
代入 $F = -c Du$:

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = \sum_{i=1}^n \int_V -c u_{x_i x_i} \, dx = -c \int_V \Delta u \, dx.$$

由平衡律, 上式对任意 V 均为 0; 又 Δu 连续,

$$\therefore \Delta u = 0.$$

即平衡态浓度必为调和函数.



3.3 基本解：球对称约化

球对称约化

希望找到对称性好的解：只依赖于长度 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. 设

$$u(x) = v(r), \quad v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, v \text{ 待定}.$$

计算 Δu

基本关系：

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2}(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x_i = \frac{x_i}{r}.$$

$$\therefore u_{x_i} = v'(r) \cdot \frac{x_i}{r}.$$

$$u_{x_i x_i} = v''(r) \cdot \frac{x_i^2}{r^2} + v'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right).$$

求和（注意 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = r^2$ ）：

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} = v''(r) + v'(r) \left(\frac{n}{r} - \frac{1}{r} \right) = v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r) = 0.$$

求解 ODE

$$\therefore \frac{v''(r)}{v'(r)} = \frac{1-n}{r}.$$

$$\therefore (\log v'(r))' = \frac{1-n}{r}.$$

积分：

$$\log v'(r) = (1-n) \log r + C_1, \quad v'(r) = C_2 \cdot r^{1-n}.$$

再积分：

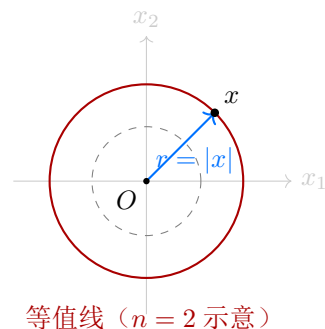
$$1^\circ \quad n=2: \quad v(r) = C_2 \cdot \ln r + C_3.$$

$$2^\circ \quad n \geq 3: \quad v(r) = C_2 \cdot \frac{1}{r^{n-2}} + C_3.$$

基本解

取适当常数，定义基本解：

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n=2, \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \cdot \frac{1}{|x|^{n-2}}, & n \geq 3, \end{cases}$$



其中 $\alpha(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球体积:

$$\alpha(n) = \int_{|x|<1} dx = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}.$$

注: Φ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上调和, 且在分布意义下满足 $-\Delta\Phi = \delta_0$, 即原点处单位点源的响应.

3.4 Poisson 方程的解

定理 (Poisson 方程的解)

设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 即 f 二次连续可微且具有紧支集 ($\{f \neq 0\}$ 的闭包为紧集). 定义

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y)f(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则 u 是 Poisson 方程的解, 即满足:

1° $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$;

2° $-\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立.

Poisson 方程解的证明

证明分三步.

步 1 积分有意义 (存在).

作换元 $y \rightarrow x-y$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Phi(x-y)f(y)| dy = \int_{\mathbb{R}^n} |\Phi(y)f(x-y)| dy.$$

$\because f$ 有紧支集, $\therefore \exists M > 0$, 使 $|y| > M$ 时 $f(x-y) = 0$; 又 f 有界, $|f(x-y)| \leq C$.

$$\therefore \int_{\mathbb{R}^n} |\Phi(y)| |f(x-y)| dy = \int_{|y|<M} |\Phi(y)| |f(x-y)| dy \leq C \int_{|y|<M} |\Phi(y)| dy.$$

1° 当 $n=2$, 取极坐标 $y_1 = \rho \cos \theta$, $y_2 = \rho \sin \theta$:

$$\int_{|y|<M} |\ln |y|| dy = \int_0^M d\rho \int_0^{2\pi} \rho |\ln \rho| d\theta = 2\pi \int_0^M \rho |\ln \rho| d\rho < \infty.$$

2° 当 $n \geq 3$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{|y|<M} \frac{1}{|y|^{n-2}} dy &= \int_0^M d\rho \int_{\partial B(0,\rho)} \frac{1}{\rho^{n-2}} dS = \int_0^M \frac{1}{\rho^{n-2}} \cdot C_n \rho^{n-1} d\rho \\ &= C_n \int_0^M \rho d\rho < \infty, \end{aligned}$$

其中 C_n 为只与 n 有关的常数 (由 $\partial B(0, \rho)$ 面积 $= n\alpha(n)\rho^{n-1}$ 与系数 $\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}$ 合并而成) $\therefore$ 积分绝对收敛, $u(x)$ 有意义.

步 2 u 有偏导数 u_{x_i} , 且 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

取第 i 个单位向量 e_i , 考察差商:

$$\frac{u(x + e_i h) - u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) \cdot \frac{f(x + e_i h - y) - f(x - y)}{h} dy.$$

$\exists M > 0$, 使 $|y| > M$, $|h| < 1$ 时有 $f(x + e_i h - y) = f(x - y) = 0$. 使用中值公式 ($\theta \in (0, 1)$):

$$\left| \frac{f(x + e_i h - y) - f(x - y)}{h} \right| = |f_{x_i}(x + \theta e_i h - y)| \leq \sup_{z \in \mathbb{R}^n} |f_{x_i}(z)|.$$

$$\therefore \left| \Phi(y) \cdot \frac{f(x + e_i h - y) - f(x - y)}{h} \right| \leq C \cdot |\Phi(y)| \cdot \mathbf{1}_{\{|y| \leq M\}},$$

右端可积 (步 1) $\therefore$ 由控制收敛定理:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + e_i h) - u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + e_i h - y) - f(x - y)}{h} dy = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) f_{x_i}(x - y) dy.$$

同理:

$$u_{x_i x_j}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) f_{x_i x_j}(x - y) dy,$$

且 $u_{x_i x_j} \in C(\mathbb{R}^n)$ (即 $\lim_{x \rightarrow x_0} u_{x_i x_j}(x) = u_{x_i x_j}(x_0)$), $\therefore u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

步 3 证明 $-\Delta u = f$.

先注意

$$\frac{\partial f(x - y)}{\partial y_i} = f_{x_i}(x - y) \cdot (-1), \quad \frac{\partial^2 f(x - y)}{\partial y_i^2} = f_{x_i x_i}(x - y) \cdot (-1) \cdot (-1) = f_{x_i x_i}(x - y).$$

$$\therefore u_{x_i x_i} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) \frac{\partial^2 f(x - y)}{\partial y_i^2} dy, \quad \Delta u = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y) \Delta_y f(x - y) dy.$$

把积分区域拆为 $B(0, \varepsilon)$ 与 $\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)$:

$$\Delta u = \int_{B(0, \varepsilon)} \Phi(y) \Delta_y f(x - y) dy + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Phi(y) \Delta_y f(x - y) dy = I_\varepsilon + J_\varepsilon.$$

现证：当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $I_\varepsilon \rightarrow 0$, $J_\varepsilon \rightarrow -f(x)$.

$$|I_\varepsilon| \leq \sum_{i=1}^n \sup_{z \in \mathbb{R}^n} |f_{x_i x_i}(z)| \cdot \int_{B(0, \varepsilon)} |\Phi(y)| dy \rightarrow 0.$$

当 $n \geq 3$:

$$\int_{B(0, \varepsilon)} \frac{1}{|y|^{n-2}} dy = \int_0^\varepsilon d\rho \int_{\partial B(0, \rho)} \frac{1}{\rho^{n-2}} dS = \int_0^\varepsilon \frac{1}{\rho^{n-2}} \cdot C_n \rho^{n-1} d\rho = \frac{C_n}{2} \varepsilon^2 \rightarrow 0$$

($n = 2$ 时同理). 分部积分公式:

$$\int_U u_{x_i} v dx = \int_{\partial U} u \cdot \nu \cdot \nu^i dS - \int_U u \cdot v_{x_i} dx.$$

对 J_ε 使用:

$$\begin{aligned} J_\varepsilon &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Phi(y) \frac{\partial^2 f(x-y)}{\partial y_i^2} dy \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\int_{\partial B(0, \varepsilon)} \Phi(y) \frac{\partial f(x-y)}{\partial y_i} \nu^i dS - \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Phi_{y_i}(y) \frac{\partial f(x-y)}{\partial y_i} dy \right] \\ &= L_\varepsilon + K_\varepsilon. \end{aligned}$$

$$|L_\varepsilon| \leq \sum_{i=1}^n \sup_{z \in \mathbb{R}^n} |f_{x_i}(z)| \cdot \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |\Phi(y)| dS.$$

当 $n = 2$ 时, $\int_{\partial B(0, \varepsilon)} |\ln |y|| dS = |\ln \varepsilon| \cdot 2\pi \varepsilon \rightarrow 0$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{1}{|y|^{n-2}} dS = \frac{1}{\varepsilon^{n-2}} \cdot C_n \varepsilon^{n-1} = C_n \varepsilon \rightarrow 0. \therefore L_\varepsilon \rightarrow 0.$$

对 K_ε 再次使用分部积分公式:

$$K_\varepsilon = - \sum_{i=1}^n \left[\int_{\partial B(0, \varepsilon)} \Phi_{y_i}(y) f(x-y) \nu^i dS - \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Phi_{y_i y_i}(y) f(x-y) dy \right],$$

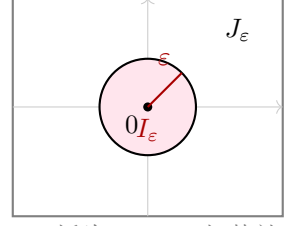
其中第二项 $= \int \Delta \Phi \cdot f dy = 0$ (Φ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上调和). 当 $n \geq 3$:

$$\Phi_{y_i}(y) = \frac{\partial}{\partial y_i} \left[\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \cdot \frac{1}{|y|^{n-2}} \right] = -\frac{1}{n\alpha(n)} \cdot \frac{y_i}{|y|^n};$$

在 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上, 区域 $\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)$ 的外法向指向原点: $\nu = -\frac{y}{|y|}$, $\nu^i = -\frac{y_i}{|y|}$.

$$\begin{aligned} \therefore K_\varepsilon &= - \sum_{i=1}^n \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{1}{n\alpha(n)} \cdot \frac{y_i}{|y|^n} \cdot \frac{y_i}{|y|} \cdot f(x-y) dS_{(y)} = - \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{1}{n\alpha(n)} \cdot \frac{1}{|y|^{n-1}} f(x-y) dS_{(y)} \\ &= - \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} f(x-y) dS_{(y)}. \end{aligned}$$

$\therefore \varepsilon^n \alpha(n) = \int_{|x| < \varepsilon} dx = \int_0^\varepsilon d\rho \int_{\partial B(0, \rho)} dS$, $\therefore n\varepsilon^{n-1}\alpha(n) = \int_{\partial B(0, \varepsilon)} dS$, 即 $n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}$ 是球面 $\partial B(0, \varepsilon)$ 的



$\mathbb{R}^n$ 拆为 $B(0, \varepsilon)$ 与其补

面积.

$$\therefore |K_\varepsilon - (-f(x))| \leq \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |f(x-y) - f(x)| dS_{(y)} \leq \sup_{y \in \partial B(0,\varepsilon)} |f(x-y) - f(x)| \rightarrow 0.$$

当 $n=2$ 时, $\Phi(y) = -\frac{1}{2\pi} \ln |y|$, $\Phi_{y_i} = -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{y_i}{|y|^2}$,

$$K_\varepsilon = -\sum_{i=1}^n \int_{\partial B(0,\varepsilon)} -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{y_i}{|y|^2} \cdot \left(-\frac{y_i}{|y|}\right) f(x-y) dS_{(y)} = -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} f(x-y) dS_{(y)},$$

(利用 $\sum_i y_i^2 = |y|^2 = \varepsilon^2$, 且 $|\partial B(0,\varepsilon)| = 2\pi\varepsilon$)

$$|K_\varepsilon - (-f(x))| \leq \sup_{y \in \partial B(0,\varepsilon)} |f(x-y) - f(x)| \rightarrow 0.$$

综上, $\Delta u = I_\varepsilon + J_\varepsilon = I_\varepsilon + L_\varepsilon + K_\varepsilon \rightarrow -f(x)$ ($\varepsilon \rightarrow 0$), 而左端与 ε 无关,

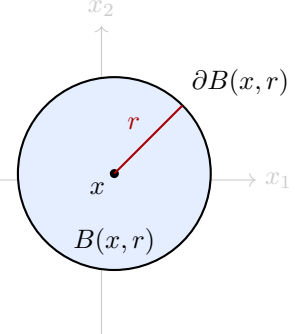
$$\therefore -\Delta u = f. \quad \blacksquare$$

3.5 平均值公式

定理 (平均值公式) 若 u 为 U 上的调和函数, 则对每个 $B(x, r) \subseteq U$:

$$u(x) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x,r)} u(y) dS_{(y)} = \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(x,r)} u(y) dy,$$

即调和函数在球心之值等于其球面平均, 也等于其球体平均; 反过来也成立 (连续函数若对每个球都满足平均值性质, 则必为调和函数).



证明 证明分五步: 换元与面积元相消、积分号下求导、换回并用 Gauss-Green、定常数取极限、球体平均.

步 1 (换元与面积元相消) 映射 $y = x + rz$ 把单位球面 $\partial B(0, 1)$ 映到 $\partial B(x, r)$. 球面为 $(n-1)$ 维, 每个切方向均被拉伸 r 倍, 故面积元满足

$$dS_{(y)} = r^{n-1} dS_{(z)}.$$

代入球面平均的定义:

$$\phi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x,r)} u(y) dS_{(y)} = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(0,1)} u(x+rz) r^{n-1} dS_{(z)} = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(0,1)} u(x+rz) dS_{(z)}.$$

分母的 r^{n-1} 与面积元带来的 r^{n-1} 恰好相消; 换元后积分域 $\partial B(0, 1)$ 不再依赖 r .

步 2 (积分号下求导) $\because u \in C^2(U)$, $\therefore$ 被积函数 $F(r, z) = u(x + rz)$ 与 $\frac{\partial F}{\partial r} = Du(x + rz) \cdot z$ 在 $(0, r_0) \times \partial B(0, 1)$ 上连续, 且积分域固定, 由 **Leibniz** 法则可在积分号下求导:

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(0,1)} \frac{d}{dr} u(x + rz) dS_{(z)} = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(0,1)} Du(x + rz) \cdot z dS_{(z)}.$$

步 3 (换回并用 Gauss-Green) 换回 $y = x + rz$, 此时 $z = \frac{y-x}{r} = \nu$ ($\partial B(x, r)$ 上的单位外法向), 且 $dS_{(z)} = r^{-(n-1)} dS_{(y)}$:

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x,r)} Du(y) \cdot \frac{y-x}{r} dS_{(y)} = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \sum_{i=1}^n \int_{\partial B(x,r)} u_{y_i}(y) \nu^i dS_{(y)}.$$

在 **Gauss-Green** 公式 $\int_U w_{x_i} dx = \int_{\partial U} w \nu^i dS$ (即分部积分公式取 $v \equiv 1$, 体积分为 0) 中取 $w = u_{y_i}$, $U = B(x, r)$:

$$\int_{\partial B(x,r)} u_{y_i} \nu^i dS = \int_{B(x,r)} u_{y_i y_i} dy.$$

对 i 求和:

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \sum_{i=1}^n \int_{B(x,r)} u_{y_i y_i}(y) dy = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B(x,r)} \Delta u dy = 0.$$

步 4 (定常数并取极限) $\therefore \phi'(r) \equiv 0$ 于 $(0, r_0)$, ϕ 为常数. 又 $\because u$ 连续,

$$|\phi(r) - u(x)| \leq \sup_{y \in \partial B(x,r)} |u(y) - u(x)| \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0),$$

$\therefore \phi(r) = \lim_{r \rightarrow 0} \phi(r) = u(x)$, 即球面平均 $= u(x)$.

步 5 (球体平均) 由逐层分解 (coarea):

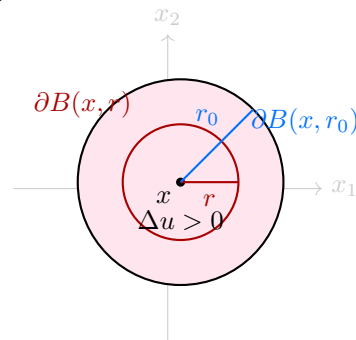
$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(x,r)} u(y) dy &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r d\rho \int_{\partial B(x,\rho)} u(y) dS_{(y)} = \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r u(x) \cdot n\alpha(n) \rho^{n-1} d\rho \\ &= \frac{u(x)}{r^n} \int_0^r n\rho^{n-1} d\rho = u(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

接下来证明反过来也成立: 连续函数若对每个球都满足平均值性质, 则必为调和函数

证明（反证法） 假设 $\Delta u(x) \neq 0$ 对某个 $x \in U$ 成立；不妨设 $\Delta u(x) > 0$ （否则将 u 换为 $-u$ ，论证完全相同）。

$\because u \in C^2(U)$, $\therefore \Delta u$ 在 U 上连续, $\therefore \exists r_0 > 0$, 使 $\overline{B(x, r_0)} \subseteq U$, 且

$$\Delta u(y) > 0, \quad \forall y \in B(x, r_0).$$



定义球面平均

$$\phi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y), \quad 0 < r \leq r_0.$$

由假设 $\phi(r) = u(x)$ 与 r 无关（为常数）， $\therefore \phi'(r) \equiv 0$.

另一方面，重复正方向步 1–步 3 的计算（换元、积分号下求导、对 $v \equiv 1$ 用 Gauss-Green 公式）：

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \sum_{i=1}^n \int_{B(x, r)} u_{y_i y_i}(y) dy = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B(x, r)} \Delta u(y) dy.$$

当 $0 < r < r_0$ 时，被积函数在 $B(x, r)$ 上恒正， $\therefore \phi'(r) > 0$.

这与 $\phi'(r) = 0$ 矛盾（this is a contradiction） $\therefore \Delta u(x) = 0$ 对一切 $x \in U$

成立，即 $\Delta u = 0$, u 为调和函数. ■

注 综合正、反两个方向，对 $u \in C^2(U)$ ，下列三条等价：

- 1° u 调和，即 $\Delta u = 0$ ；
- 2° 对每个 $B(x, r) \subseteq U$ ，球面平均等于 $u(x)$ ；
- 3° 对每个 $B(x, r) \subseteq U$ ，球体平均等于 $u(x)$.

（2° 与 3° 的等价性由逐层分解（coarea）公式即得：球体平均可写成球面平均对半径的加权积分。）